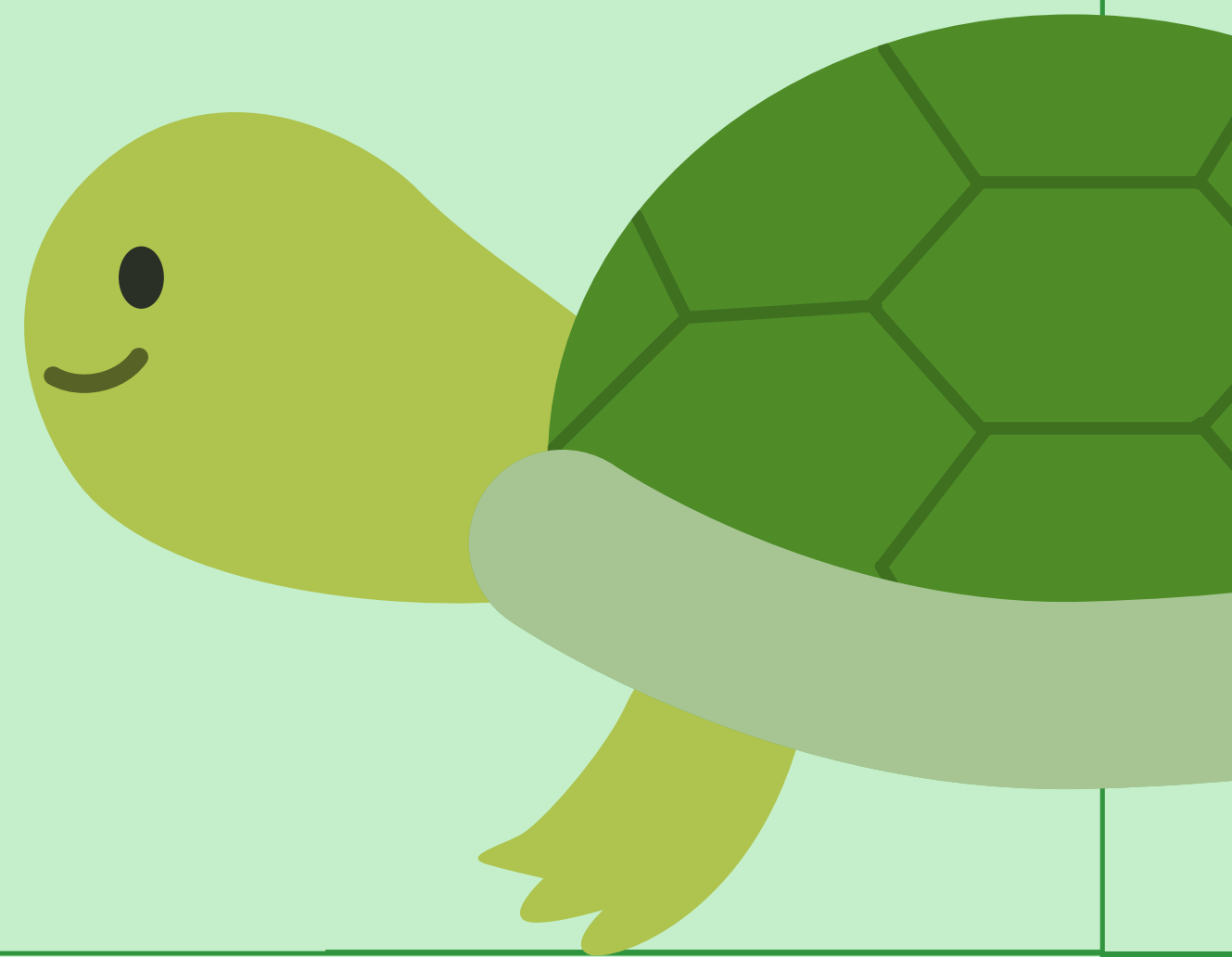


거북거북 거북이

AI 기반 거북목 측정 프로그램

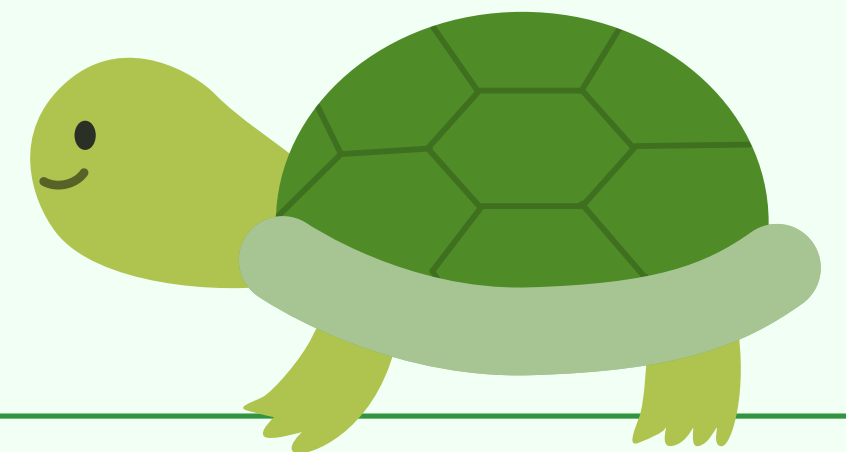
건강 챙길 시간도 없는
부지런한 현대인들을 위한
프로젝트

남지민, 허준, 김가은, 박승현



목차

- 01 필요성
- 02 차별점
- 03 3d Pose Estimation
- 04 backend/frontend
- 05 Three.js
- 06 결론

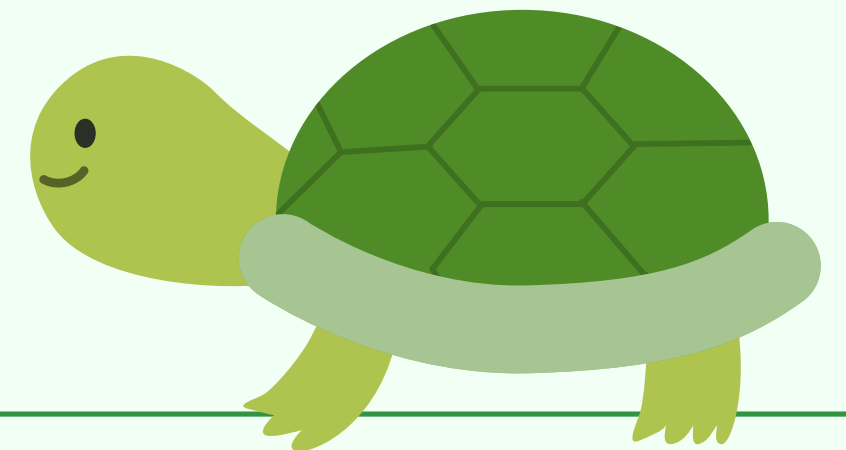


이 여성을 본 적이 있으신가요?



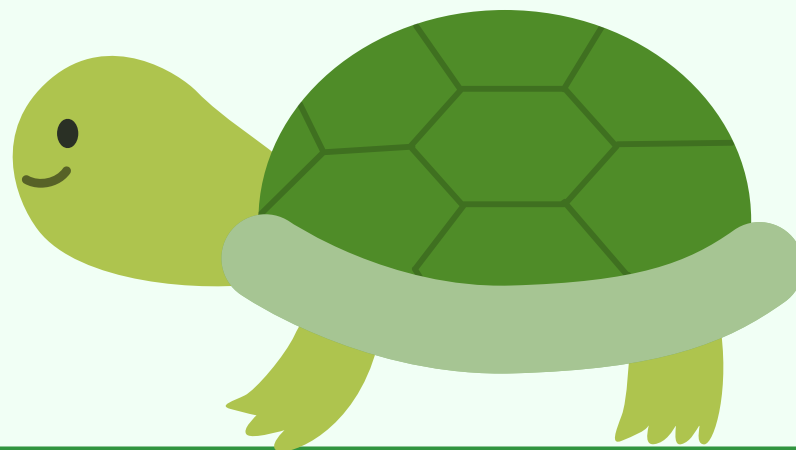
어! 친구다!

미래의 사무직 노동자 체형 예측을 토대로 만든 실물 크기 인형 엠마
출처 PA(PRESS ASSOCIATION)



현대인의 건강은 잦은 컴퓨터 사용으로
위협받고 있어요!

**어떻게 하면 업무를 하는 동안
올바른 자세를 유지할 수 있을까?**



Our goal is Only one, **Your Healthy Posture**



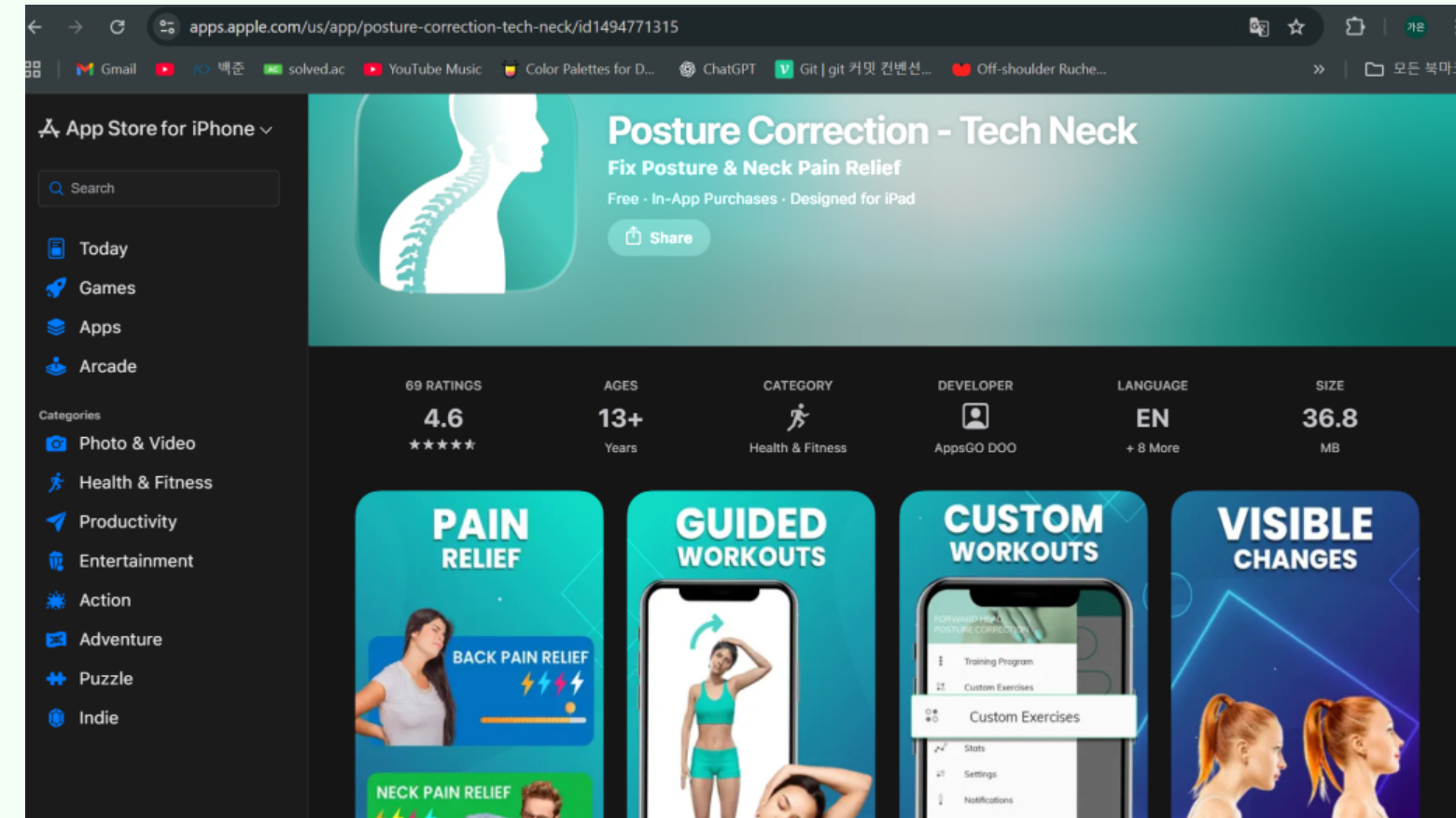
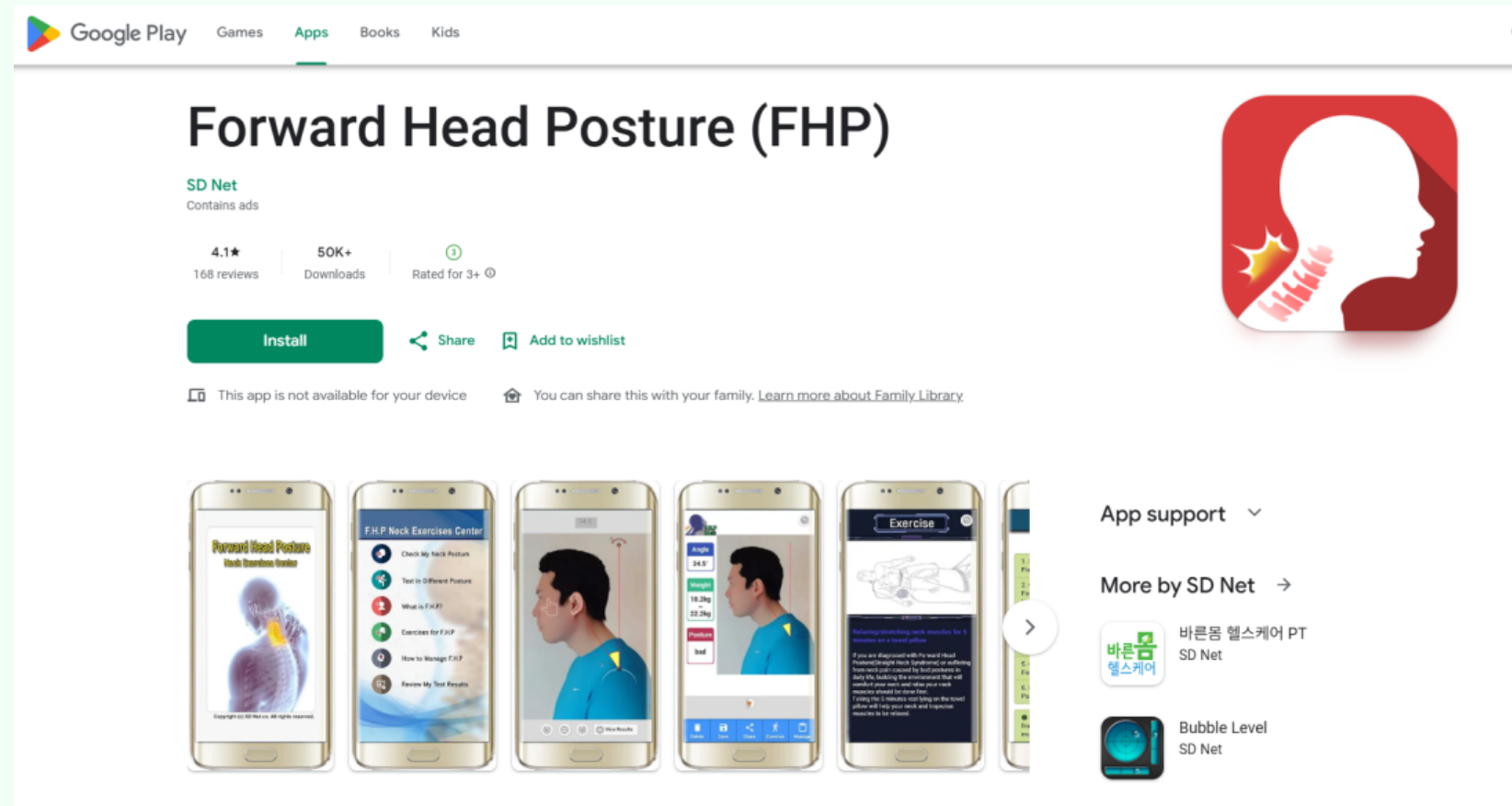
웹캠만으로 간편하게 측정

실시간 알림으로 자세 개선 유도

개인 맞춤형 통계 제공

AI 기반 정확한 자세 분석

시중에 출시된 거북목 어플리케이션



실시간 측정 불가
앱 어플리케이션으로 추가 기기 필요
3d pose estimation 사용 x
UI/UX 사용자 친화 x

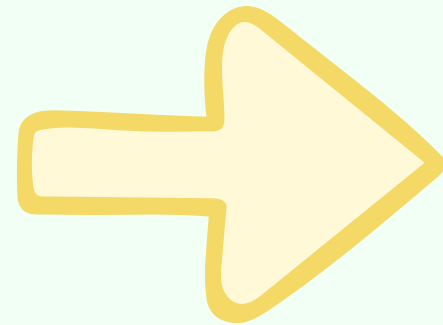
VS

웹캠만으로 간편하게 측정가능
업무와 동시에 사용 가능
실시간 측정 & 알림 가능
AI 사용으로 정확도 up
사용자 친화적인 UX/UI

거북거북 거북이 app 차별점



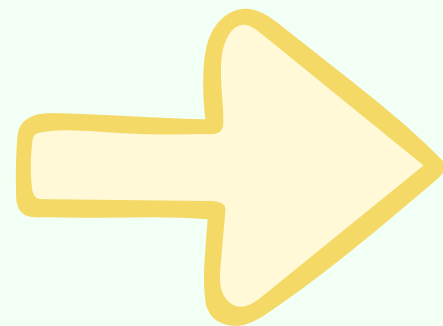
거북목 현상은
책상에 앉아서
컴퓨터로 업무할 때
가장 많이 발생



업무 시 사용하는 **컴퓨터만 있으면**
사용 가능!



지속 가능한
자세 교정 기능을
제공할 수는 없을까?

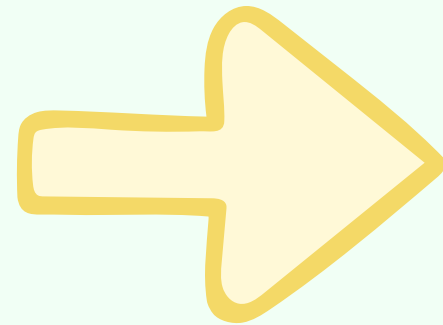


단발성 사진 분석 X
실시간 자세 트래킹 + 경고 알림
+ 일별/주별 분석 결과 제공

거북거북 거북이 app 차별점



사용자 이탈률을
최대한 줄여보자

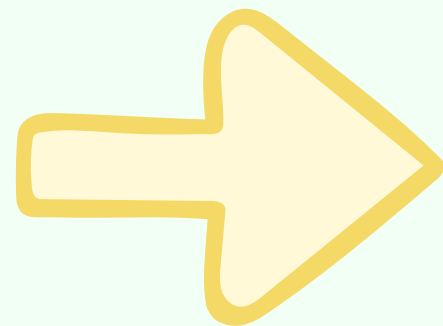


간결 명확한 UX/UI
회원가입의 번거로움 X
소셜로그인

추가로 휴대전화 등의 기기 설치X



사용자가
흥미를 가지고
지속적으로
사용할 수 있게 해보자

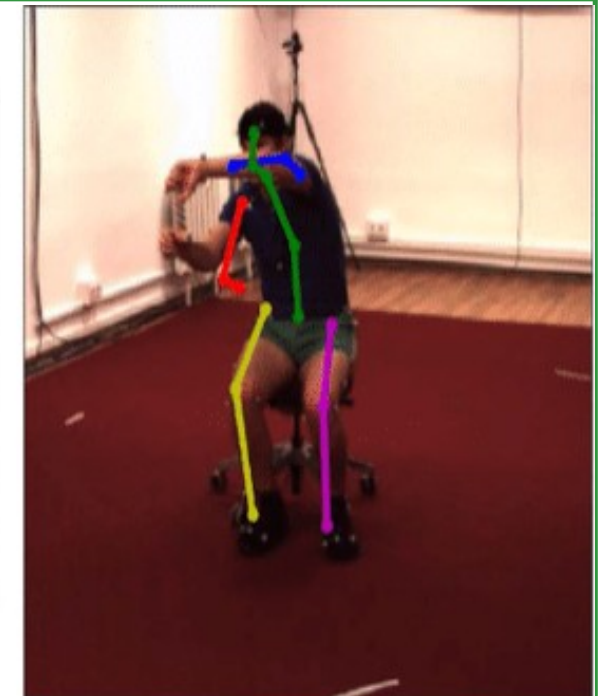
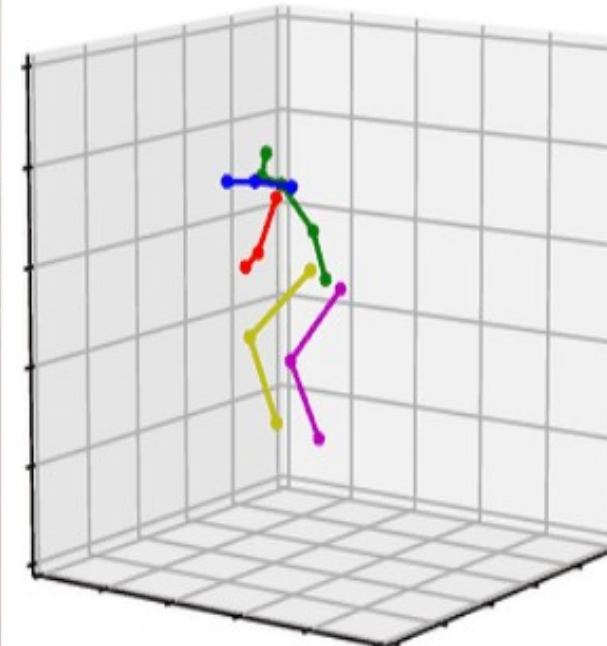
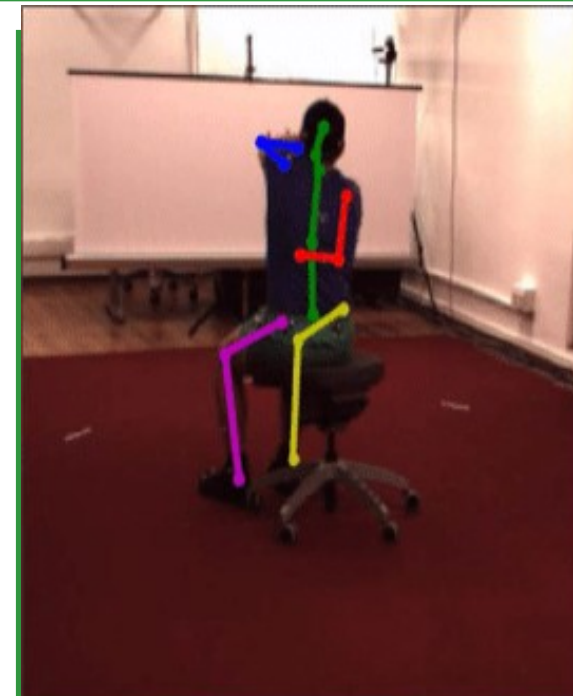


3D 모델링
-> 시각화를 통한 흥미 유도
아바타 선택
-> 사용자 참여형 UX 구성

3D Pose Estimation

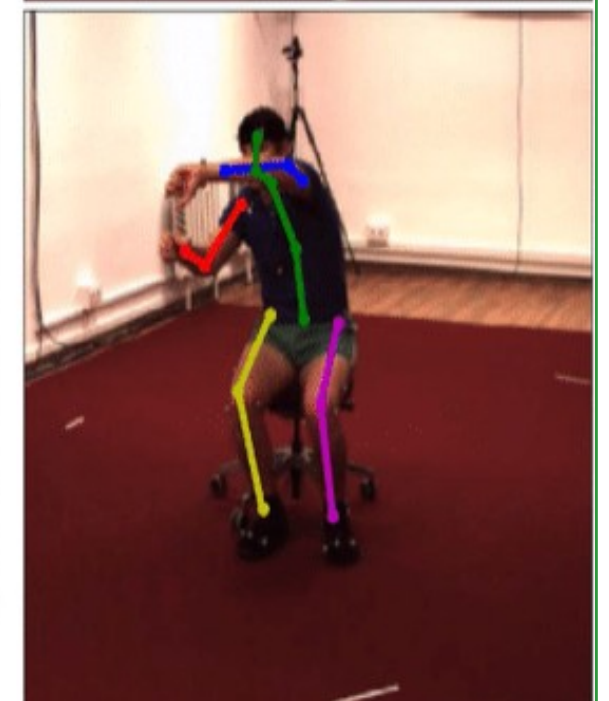
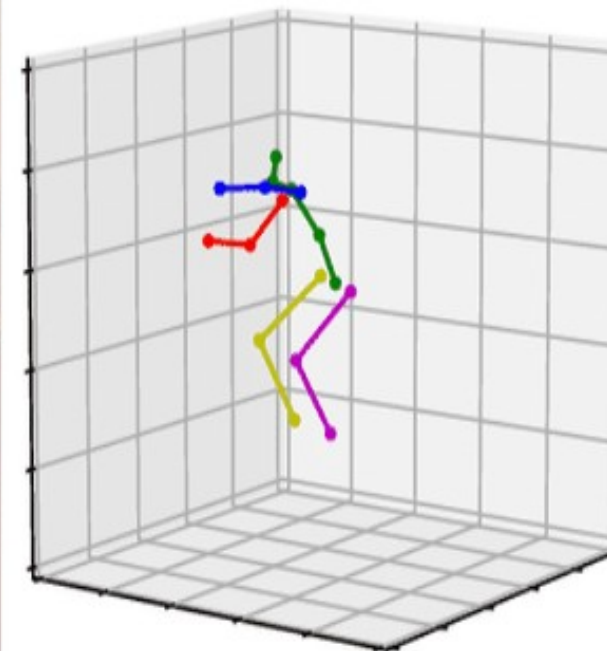
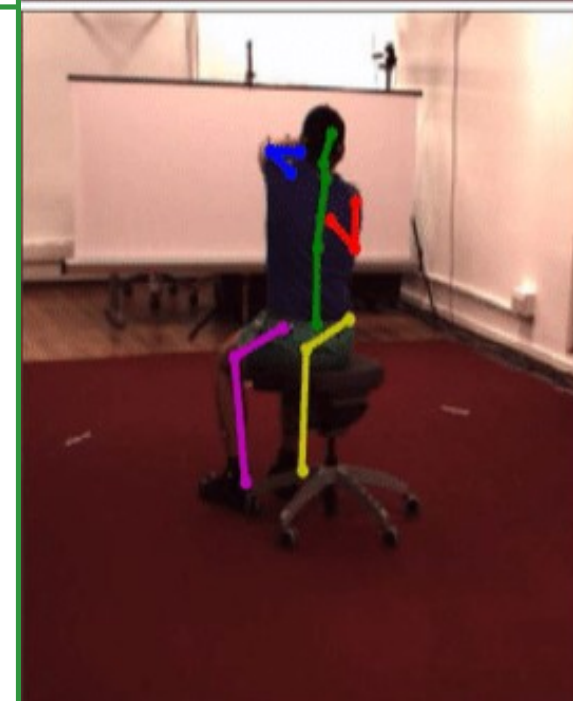
#정의

웹캠 영상에서 신체의 3D 좌표를 추정하여 자세를 분석하는 기술. MediaPipe를 활용해 33개의 랜드마크를 실시간 추적.



#활용

- 귀-어깨 각도로 거북목 판단 (50도 기준)
- 실시간 알림으로 자세 교정 유도
- 일간/주간 통계로 장기 추적 관리



BlazePose

Tensorflow Lite에서 제공하는 MoveNet, PoseNet, BlazeNet 중 유일한 3D Pose Estimation 모델

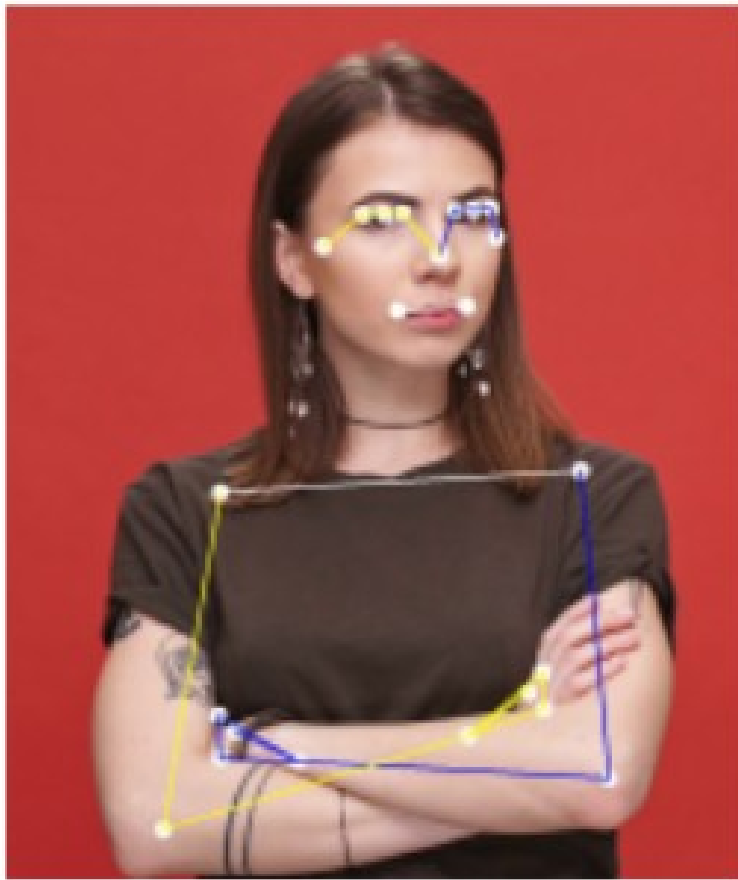


Figure 5. BlazePose results on upper-body case

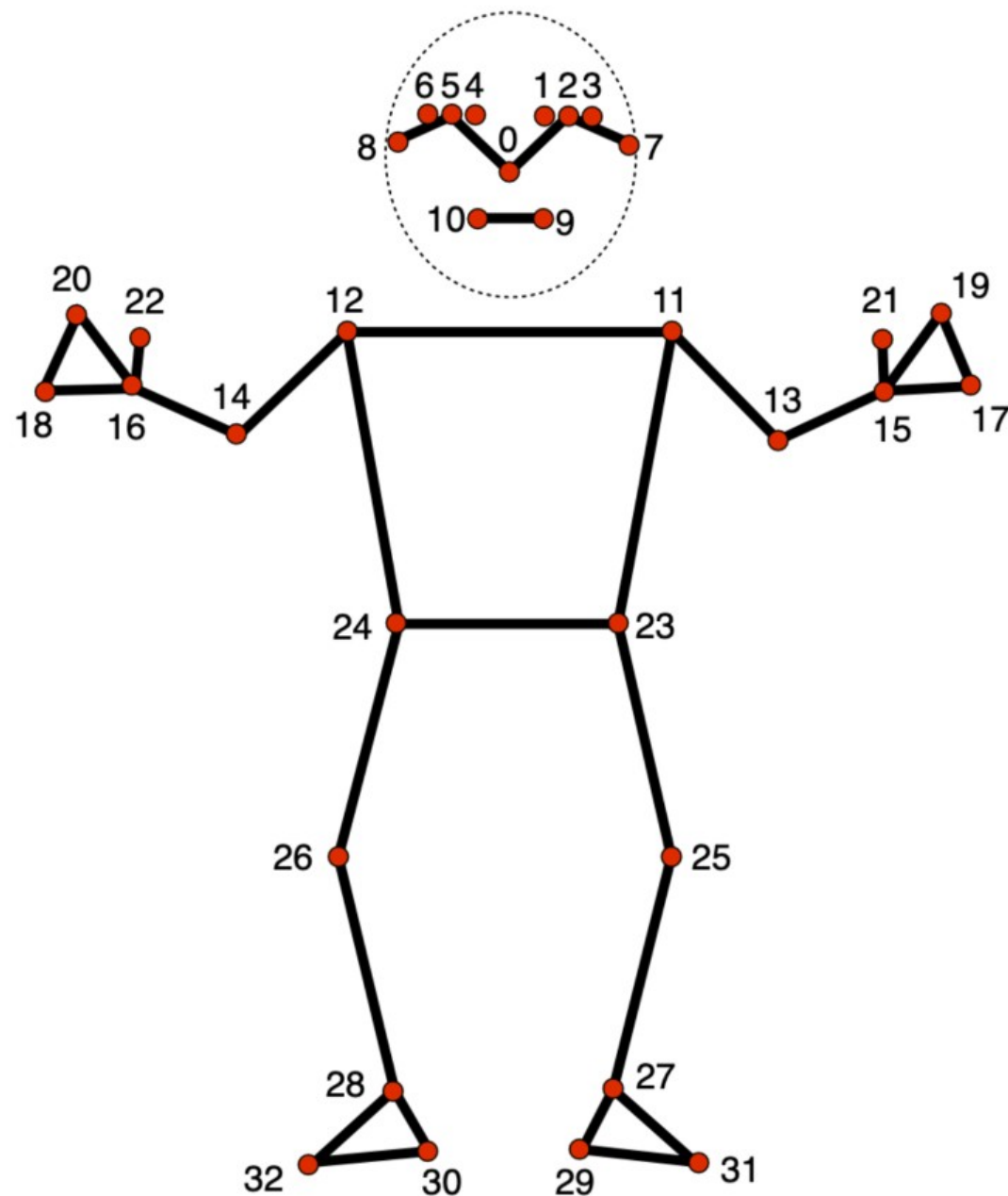
BlazePose를 선택한 이유?

상체만 보여지는 경우에도 끊임 없이 사람 추적 가능

3D Pose 측정이 가능해
웹캠 하나로도 3D 좌표 추론 및 계산이 가능

실시간 정면 촬영에 최적화

Google Mediapipe



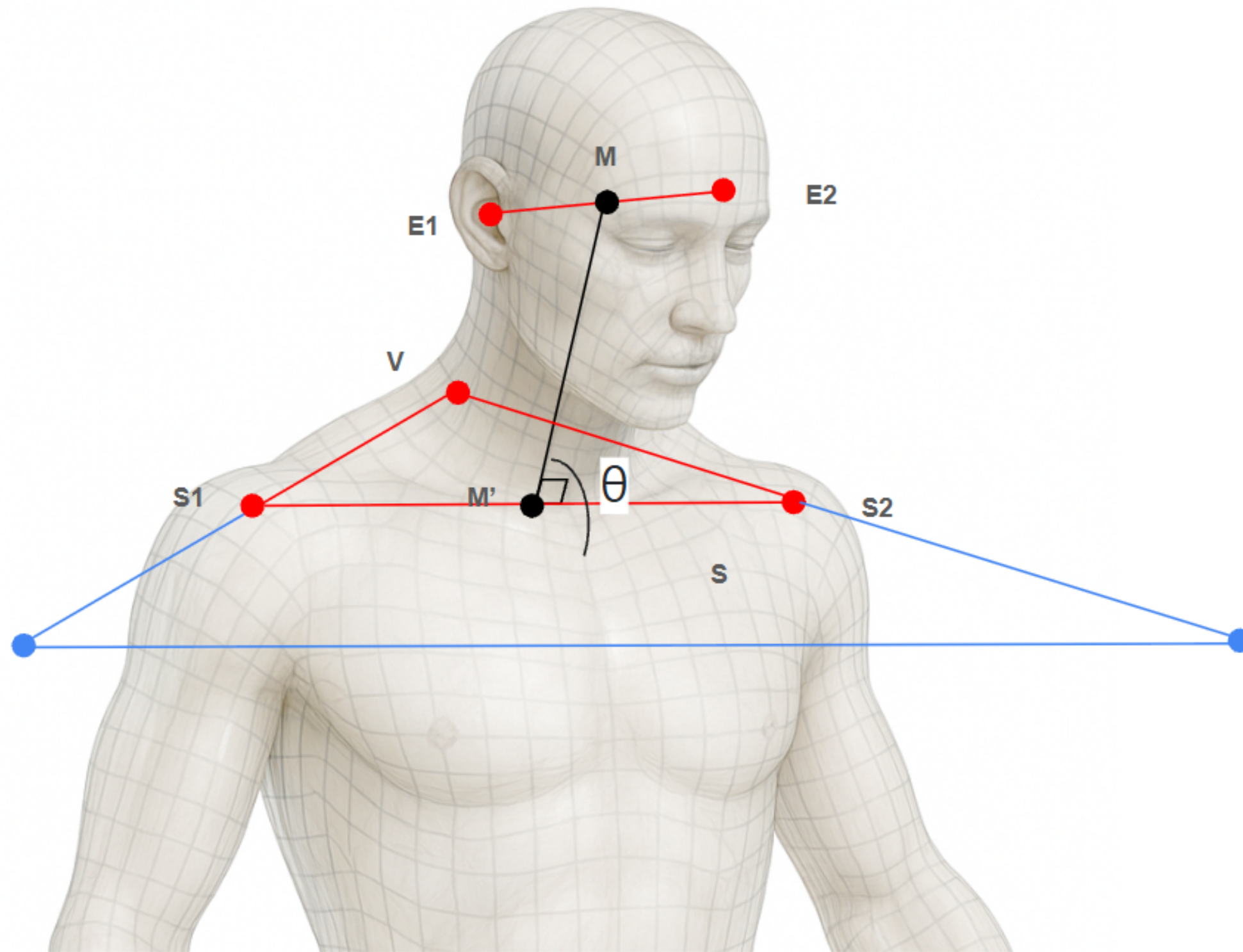
BlazePose 모델을 이용하여 3D 랜드마크 좌표를 출력하는
Mediapipe Pose Landmarker 라이브러리 사용

실시간 경량화를 위해 Lite 모델 사용

귀 랜드마크(7번, 8번)과
어깨 랜드마크(11번, 12번) 사용하여
거북목 측정 로직 설계에 이용

측정 방식

θ 가 50° 이하면 거북목!

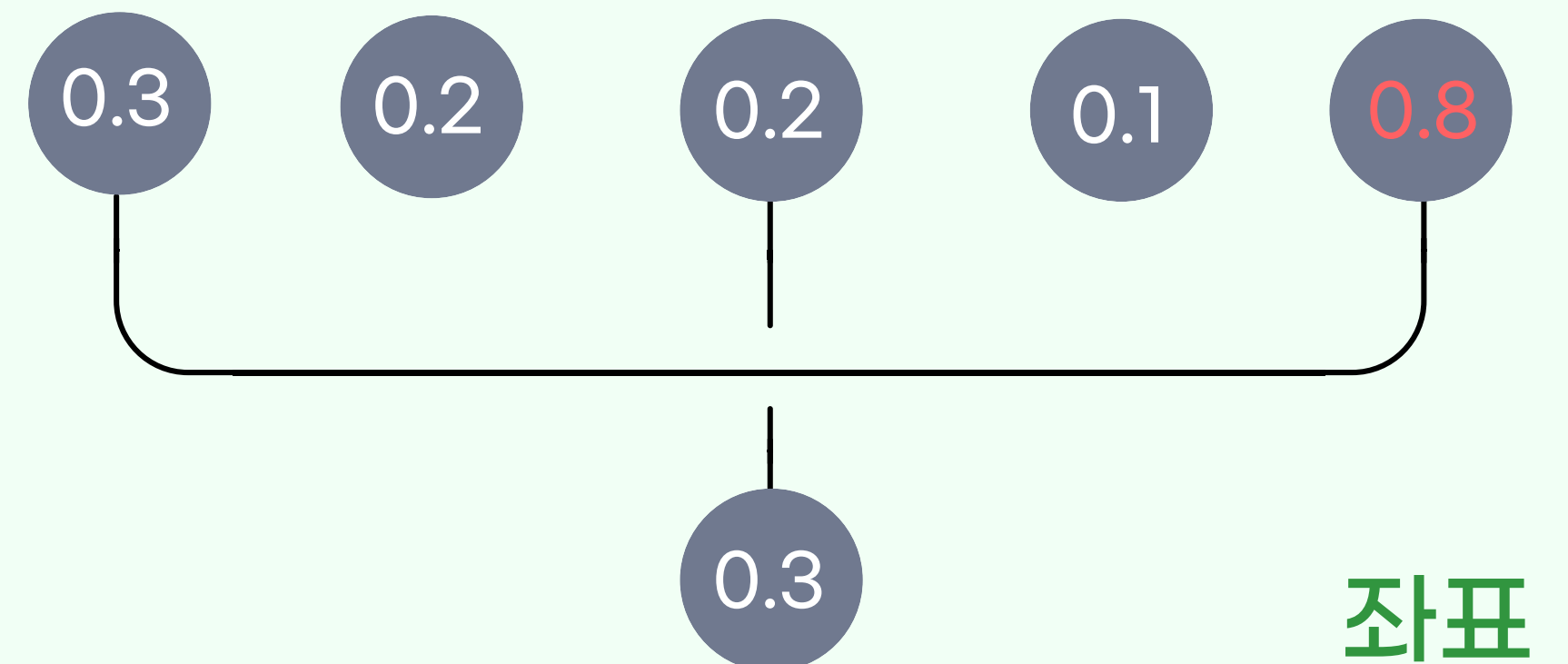
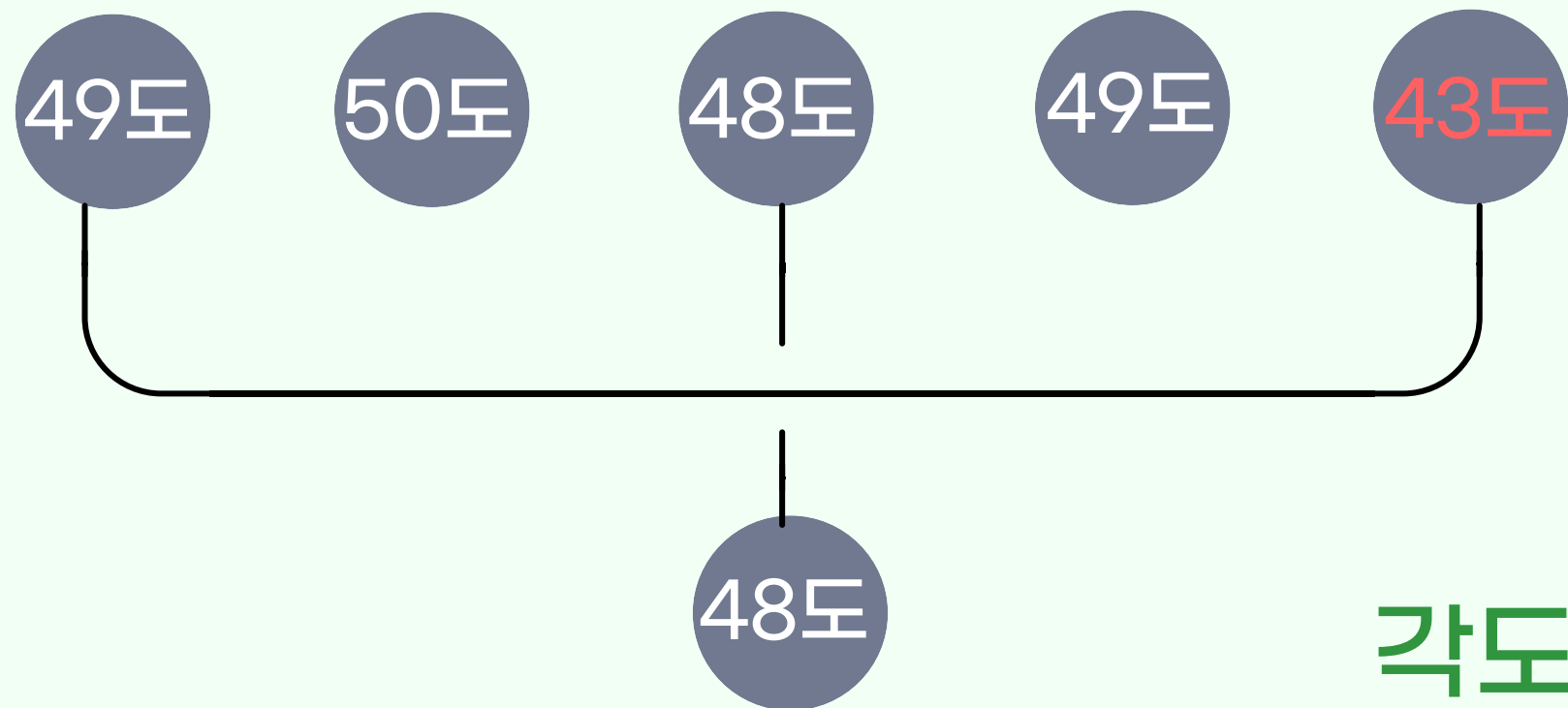


Mediapipe 랜드마크 좌표를 이용하여
어깨 평면과 목 벡터를 만들어
각도를 측정하고 있습니다!

거북목이 감지되면 경고음과 화면 알림으로
사용자에게 빠르게 알려줍니다!

정면 촬영만으로
3D 좌표 추정이
정확하게 되나요?

구간 평균화



=>

값이 튀어도 안정적으로 처리!

정면 촬영만으로
3D 좌표 추정이
정확하게 되나요?

민감도 설정

낮음
43도

보통
48도

높음
50도

개인이 설정 가능하도록!

임계값 도입

거북목
↓ 51도 넘겨야

정상

정상
↓

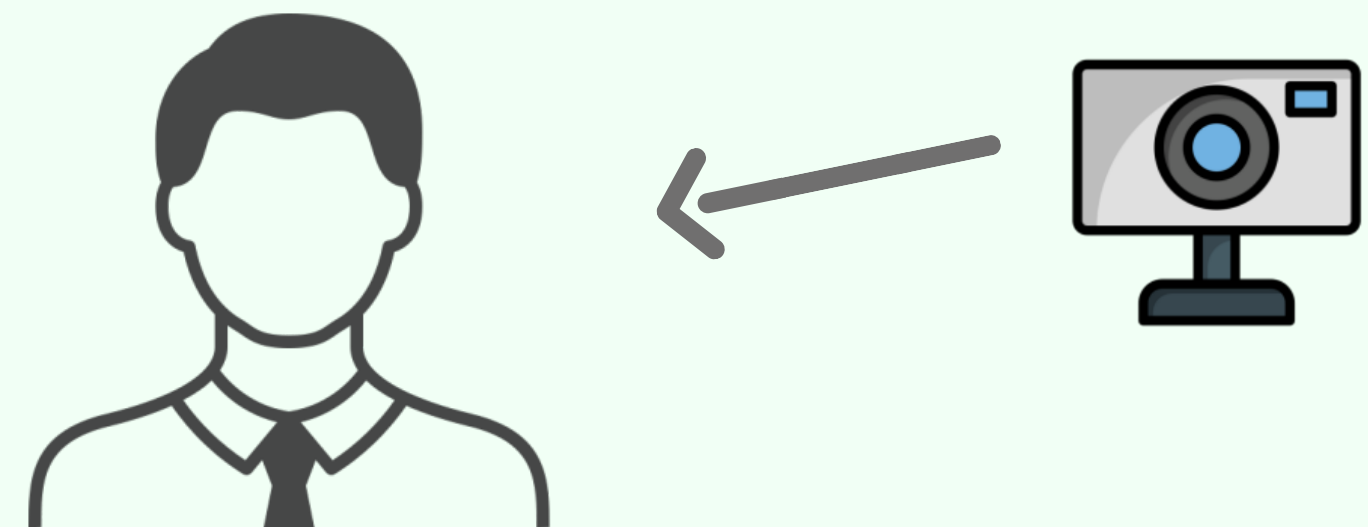
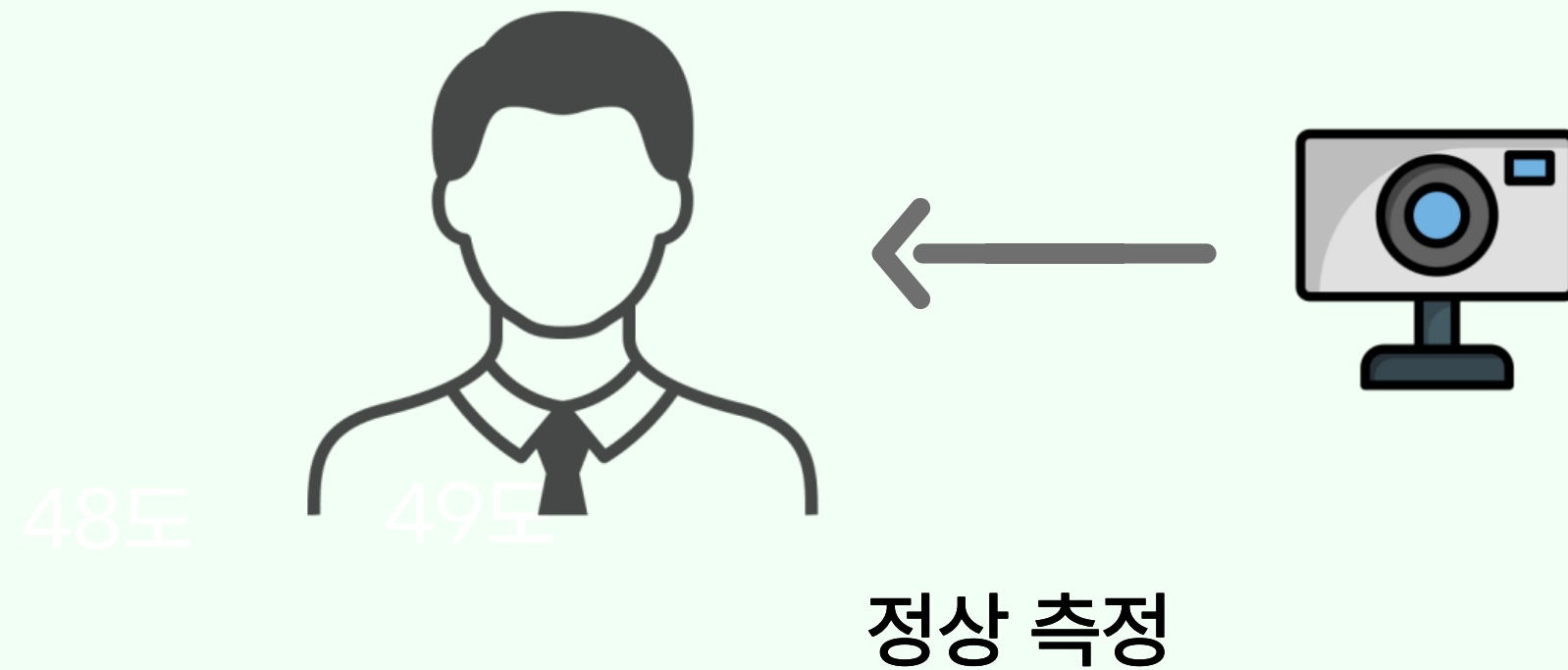
48도 이하여야

거북목

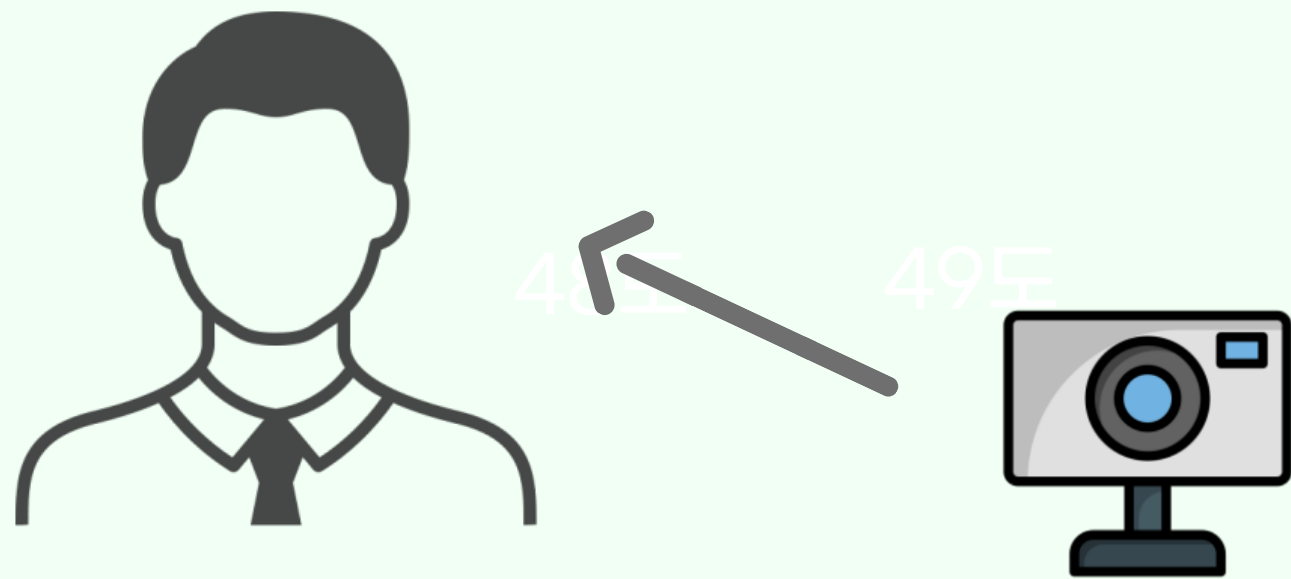
=>

안정적인 거북목/정상 상태 변화!

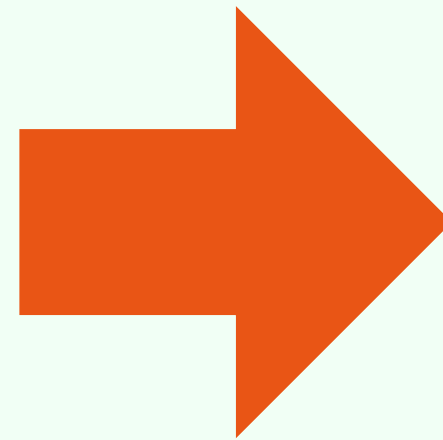
또다른 문제:
카메라 높이에 따라 각도가 달라져요!



해결 방법: 가이드라인을 이용한 정규화



3초간 가이드라인 측정
→ 올바른 자세 유도
→ 각도 저장(베이스 각도)



같은 웹캠 높이에서 측정된 각도들은
베이스 각도 비율대로 정규화!

카메라 높이가 높든 낮든 문제없이
거북목 측정 가능!

Next.js 선택 이유

웹캠 영상 수신



MediaPipe 분석



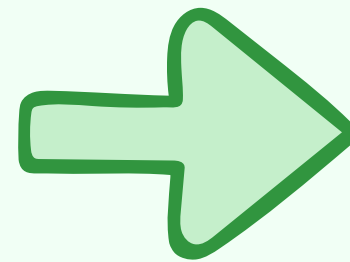
목각도 계산



거북목 판정



실시간 경고음 알림

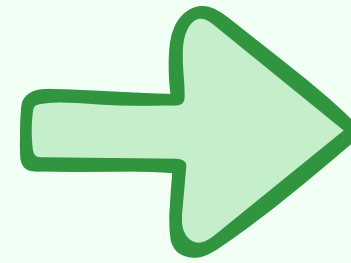


우리의 서비스 특성

매 프레임마다 실행되는
과정들이 많음
(초당 30회)

Next.js 선택 이유

실시간 영상 처리 기반 서비스에서
빠른 초기로딩과 안정적 구조 필요



Next.js 선택!!

빠른 초기 로딩 (SSR/SSG)

정적 파일 최적화

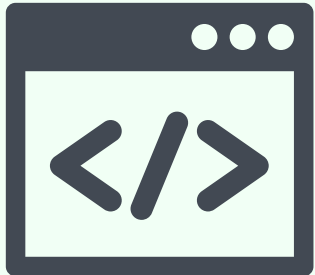
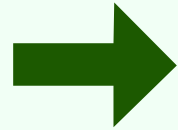
파일 기반 라우팅

보안 및 설정 용이

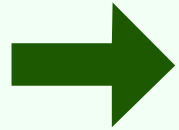
실시간 시스템의 문제 발견



경고음



백그라운드



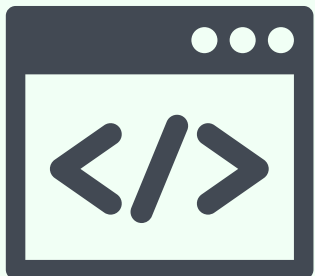
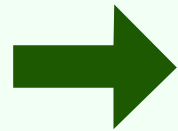
정상



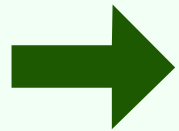
경고음 지속



정상



백그라운드



경고음



경고음 울리지 않음

원인 분석

브라우저가 백그라운드로 넘어가면
requestAnimationFrame을 강하게
제한하는 문제 발견

rAF
1초에 한번만 실행
절전모드때문에

MediaPipe
분석이 끊김

목각도
계산 멈춤

경고음이
잘못 울림
(계속 울리거나
안울리거나)

문제 해결 - 렌더링 루프 재설계



분석 루프 전환

requestAnimationFrame

(화면 안보이면 멈춤)

setInterval

(시간 기반, 계속 실행)

-> 백그라운드에서도 분석 유지!



상태 감지

visibilitychange 이벤트로

포그라운드/백그라운드 감지

-> 적응형 FPS 조절 가능



FPS 조절

포그라운드 : 30fps (정밀분석)

백그라운드 : 10fps

-> 배터리 절약 + 분석 지속



리소스 정리

인터벌 정리

이벤트 리스너 제거

클린업 강화

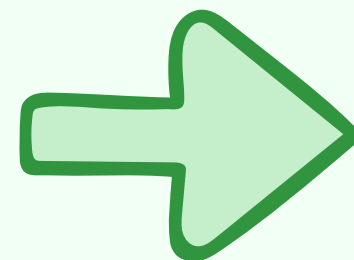
-> 안정성 보장

결과

Media Pipe 분석 끊기지 않음

경고음 정상 작동

분석 안정도 강화

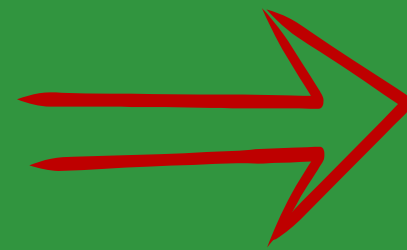


Next.js 기반
안정적인 구조 완성

IndexedDB를 활용한 API 요청 횟수 최소화

실시간 정보를 누적해서
분석해야하는
본 어플리케이션 특성상

매 10초씩 저장되는 정보를 DB로
전송한다면 **overhead** 가 클 것!



정말 필요할 때만
Backend 와
통신하자!



IndexedDB를 활용한 API 요청 횟수 최소화

API 호출 비용 대폭 절감

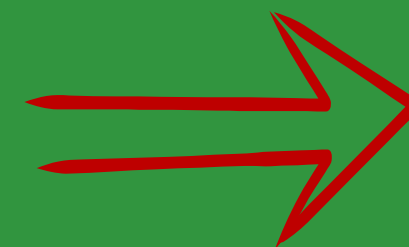
 _nextjs_original-stack-frames	200	http/1.1	fetch	VM33:	294 kB	4.77 s
 daily	200	http/1.1	fetch	VM33:	0.5 kB	1.65 s

4시간×360=1440개
1440×0.5KB=720KB
1440×1.65s=2376s
≈39.6분

실제 서버로 전송되는 데이터 기준
1인이 하루 4시간 사용 시 (10초마다 post)

144,000개
72MB
66시간

실제 서버로 전송되는 데이터 기준
100인이 하루 4시간 사용 시 (10초마다 post)



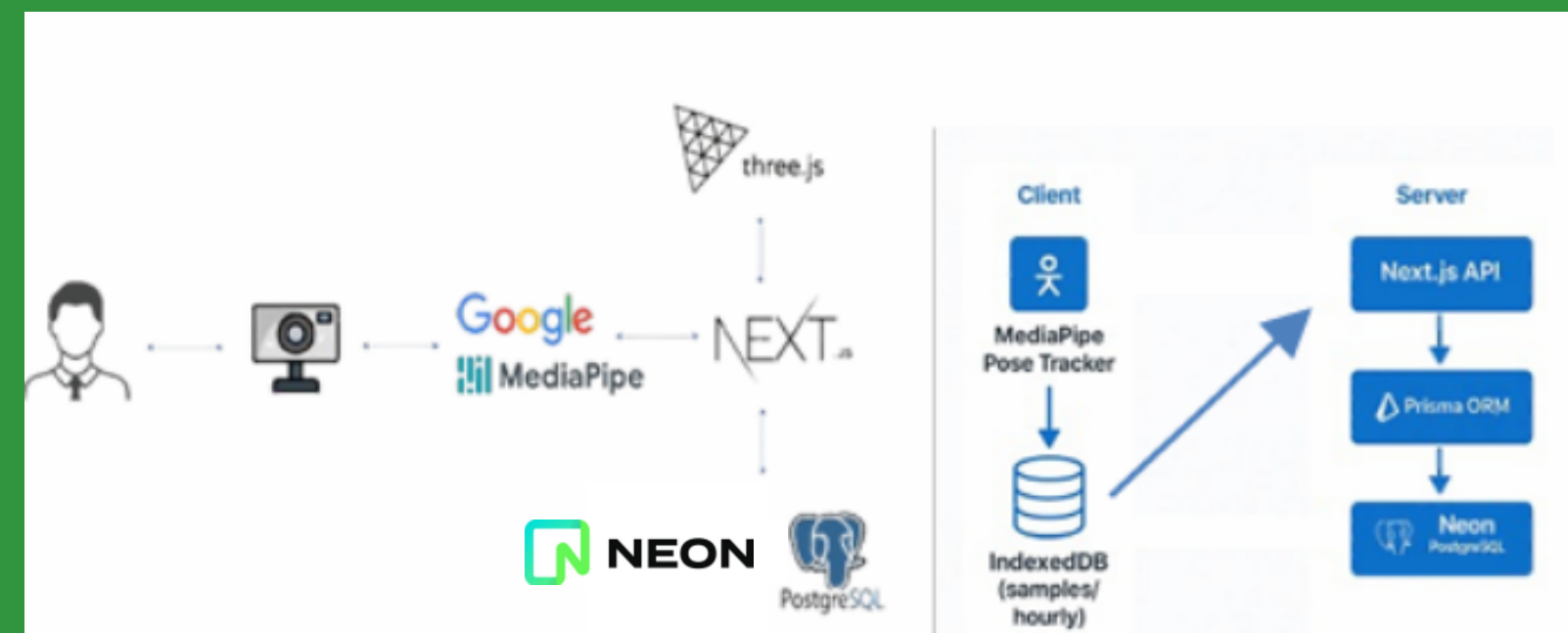
100개
50KB
2.75분

실제 서버로 전송되는 데이터 기준
100인이 하루 4시간 사용 시 (이용 종료시 post)

IndexedDB를 활용한 안정적인 서비스

네트워크 없이도 끊임없이 동작하는 UX

- 네트워크 상태의 영향 x
- 네트워크 자원 사용 최소화로
다른 업무 부담 x



브라우저 CPU 사용량 비교

메인페이지

	탭: 모델 구조 비교	316,708K	0.1	0	10088
	탭: Computer Architecture_'	202,444K	0.1	0	8656
	애플리케이션:planit.day	180,276K	0.2	0	9668
	탭: 거북목 거북거북!	166,644K	21.7	0	26676

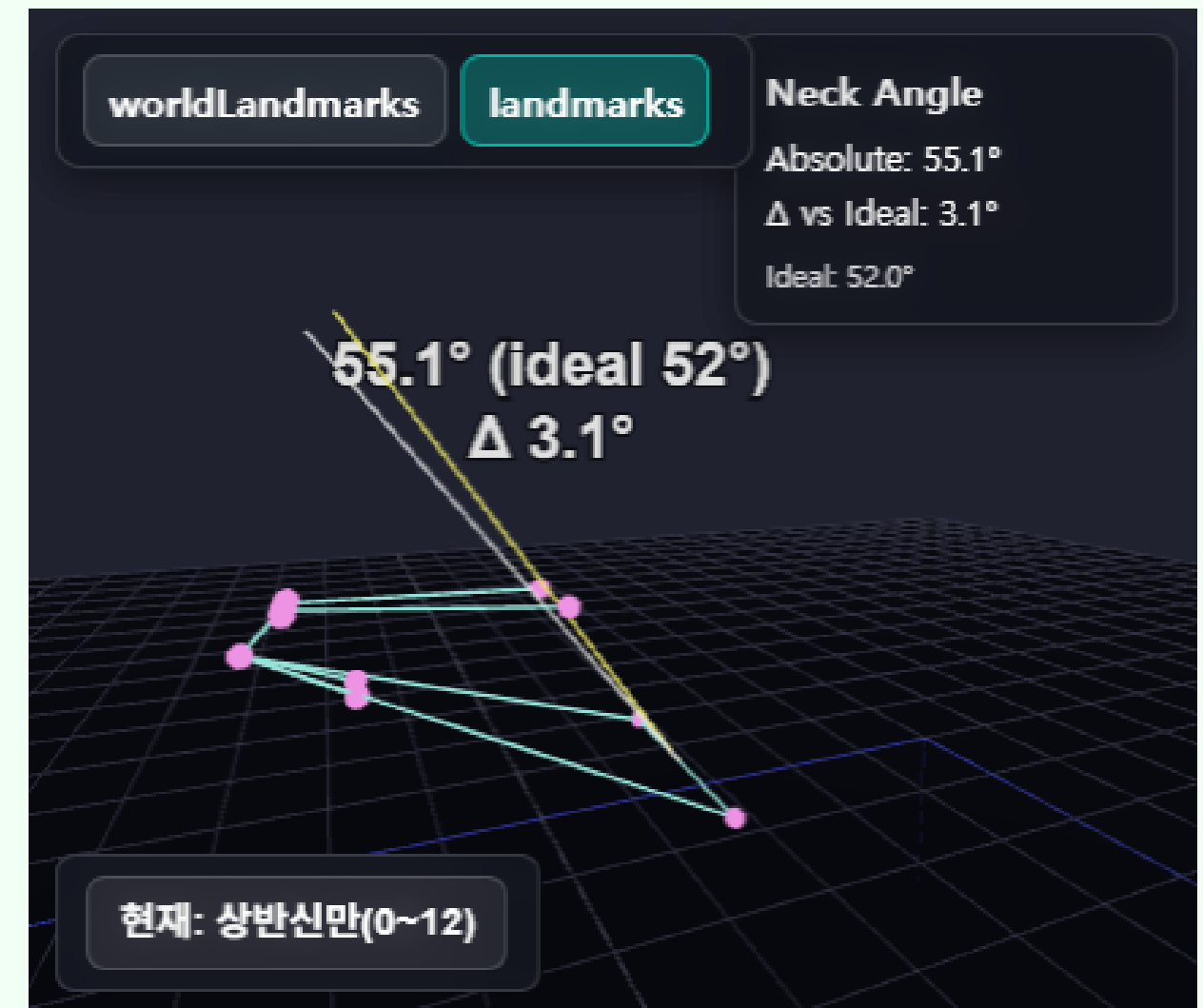
측정 중

	탭: 모델 구조 비교	315,372K	0.1	0	10088
	탭: Computer Architecture_'	199,956K	0.0	0	8656
	애플리케이션:planit.day	181,012K	0.1	0	9668
	탭: 거북목 거북거북!	264,344K	32.9	0	26676

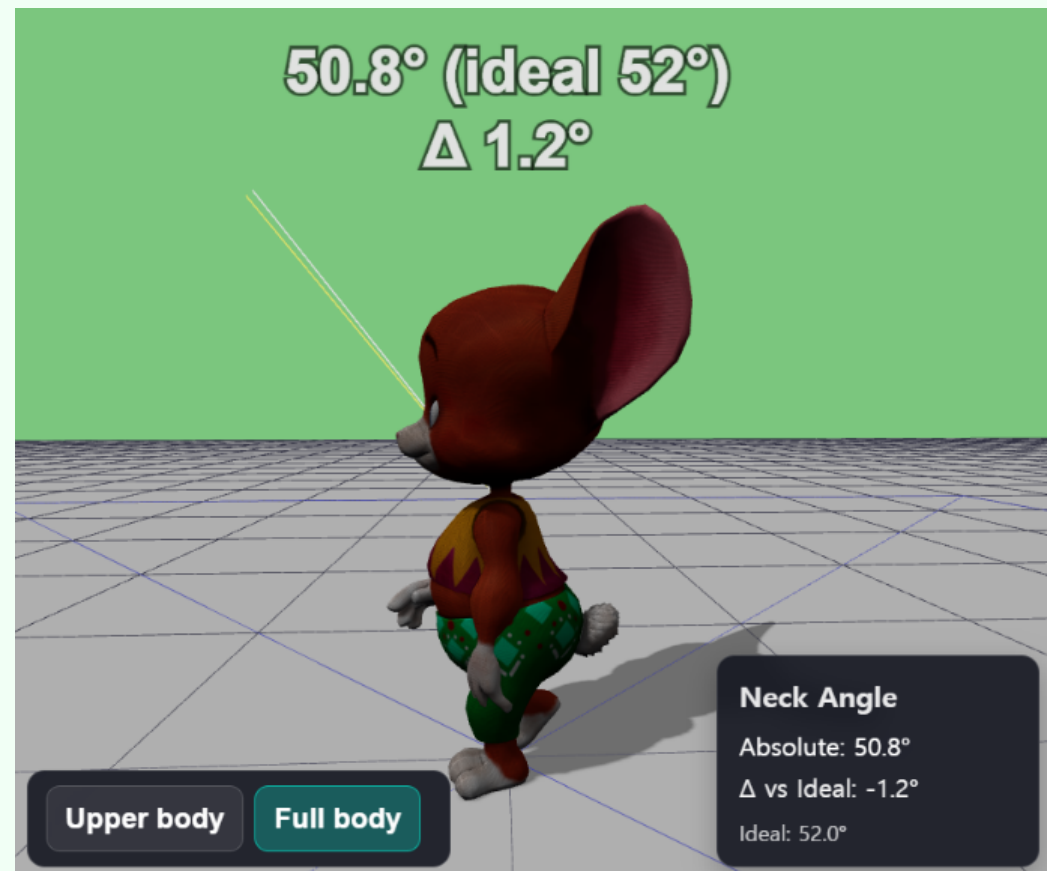
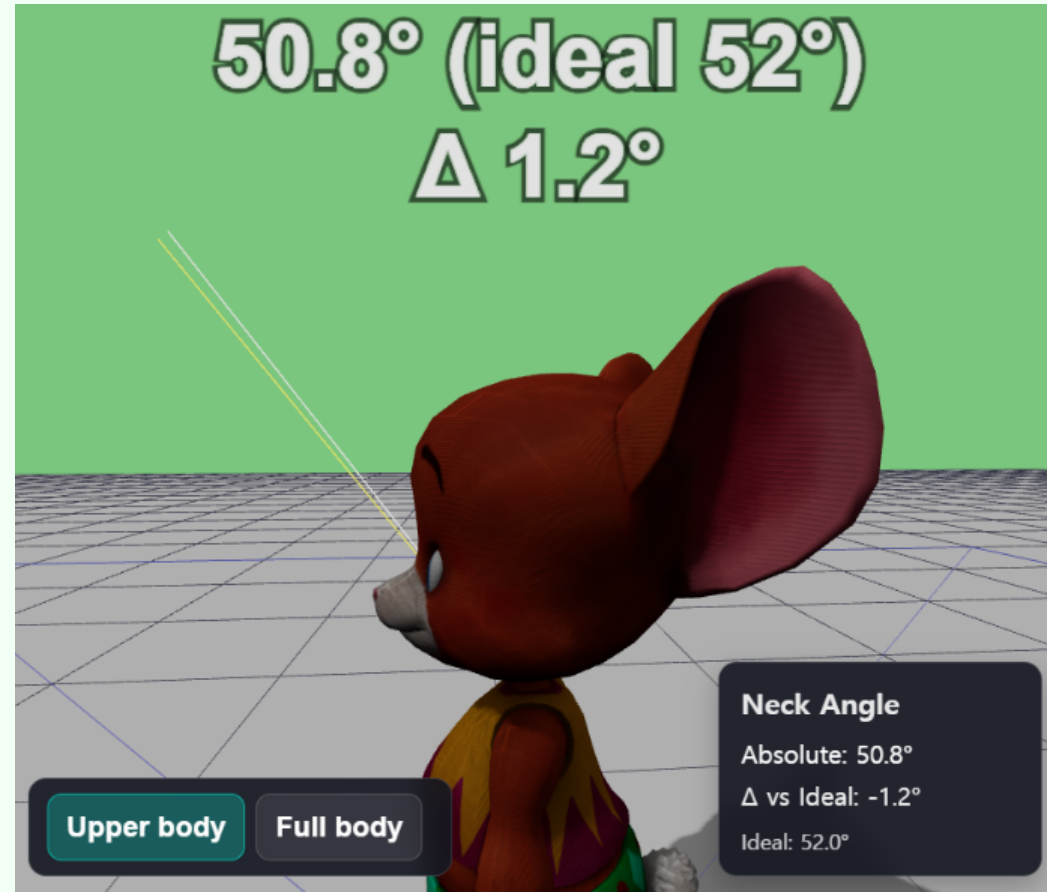
아무 작업 안하고
틀어둔
chat gpt 보다
훨씬 적은 사용량!

Three.js를 이용한 시간별 자세 시각화

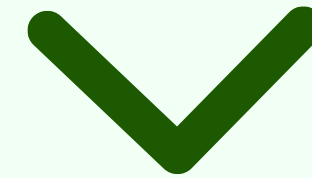
먼저 측정으로부터 얻은 33개의 신체좌표를 기준으로 각 관절을 구체로 표시
→ 인접한 관절을 선으로 이어 사용자의 자세 나타냄
(목 각도를 나타내는 벡터를 얻기 위한 기초 작업)



Three.js를 이용한 시간별 자세 시각화

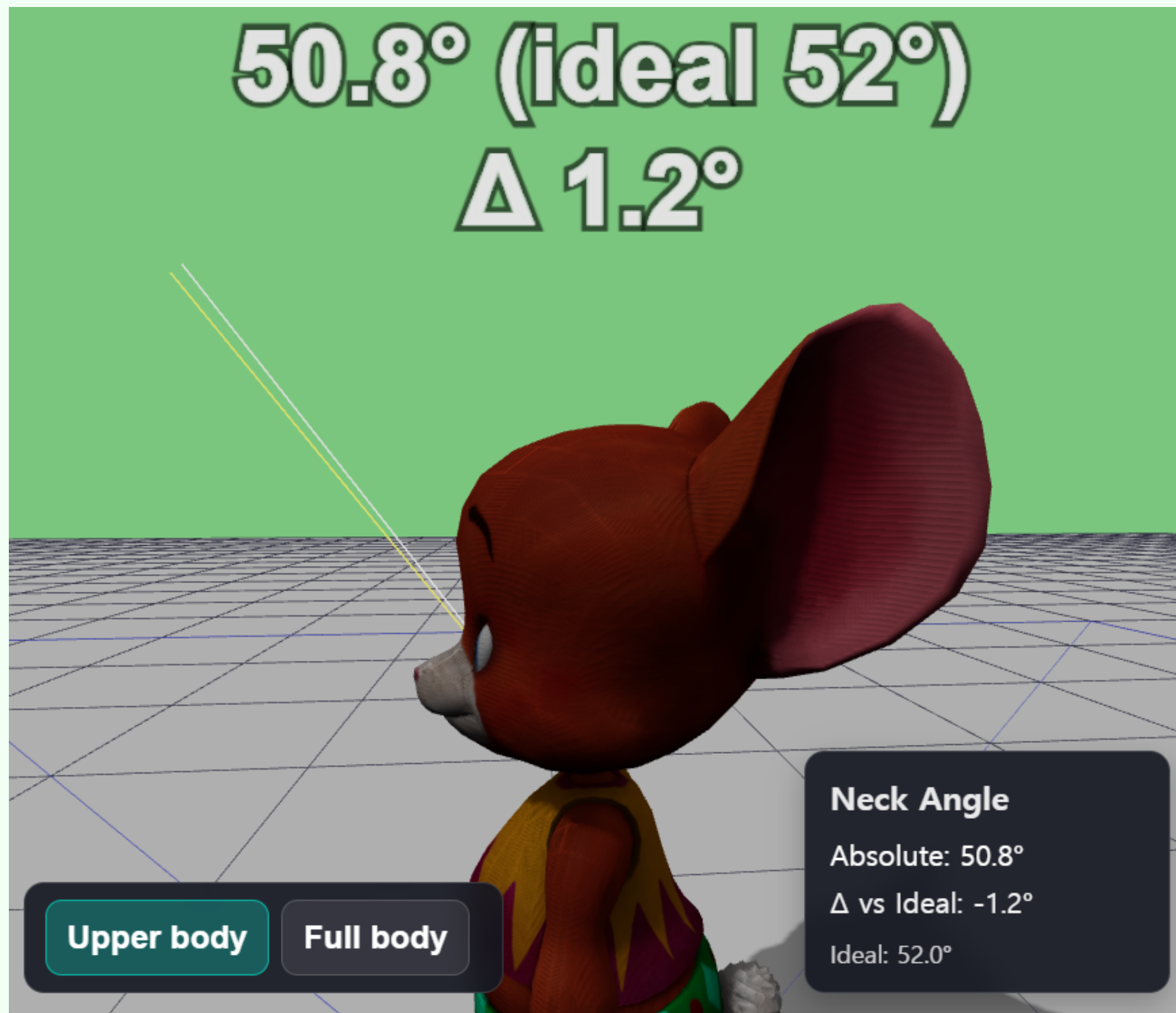


왼쪽/오른쪽 귀 좌표의 중심점
+
왼쪽/오른쪽 어깨 좌표 중심점 계산



두 중심점을 이은
벡터를 만들고 이를 어깨축에 수직인 몸통 평면으로 투영
목의 각도 나타내는 방향 벡터 나타냄

Three.js를 이용한 시간별 자세 시각화

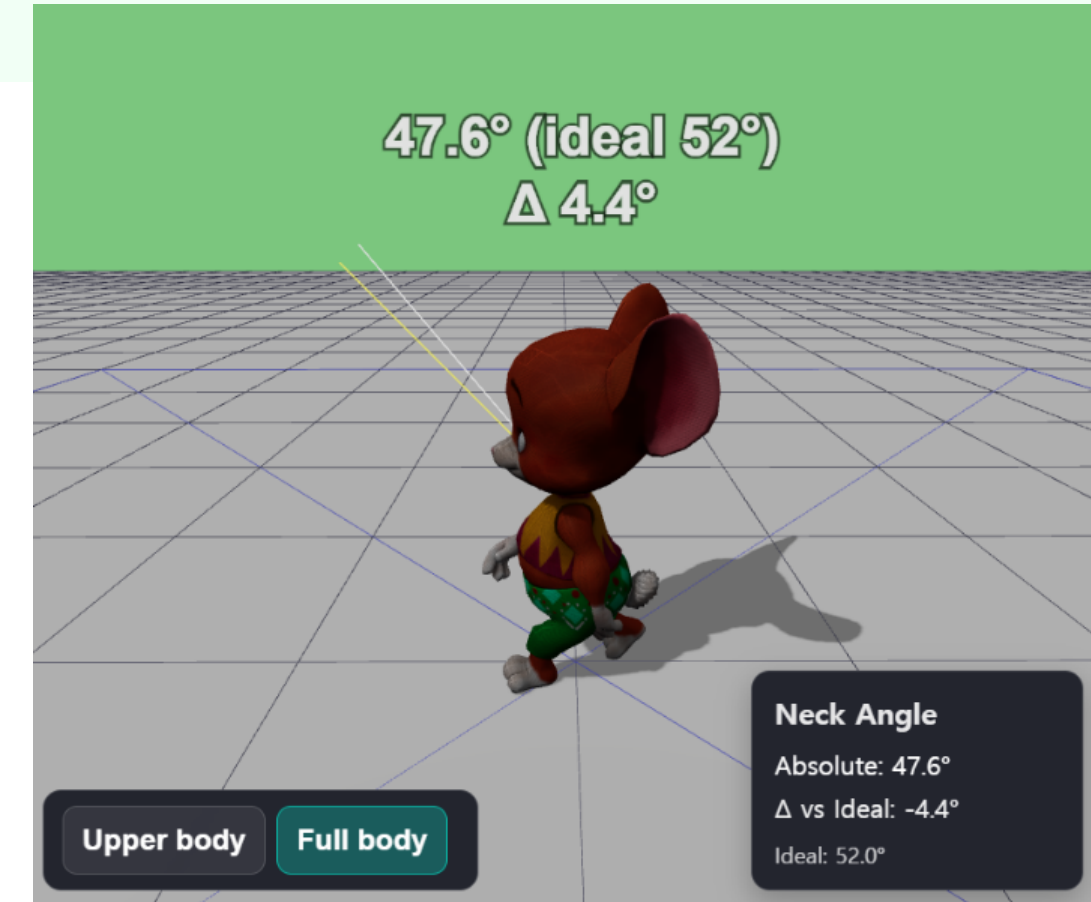
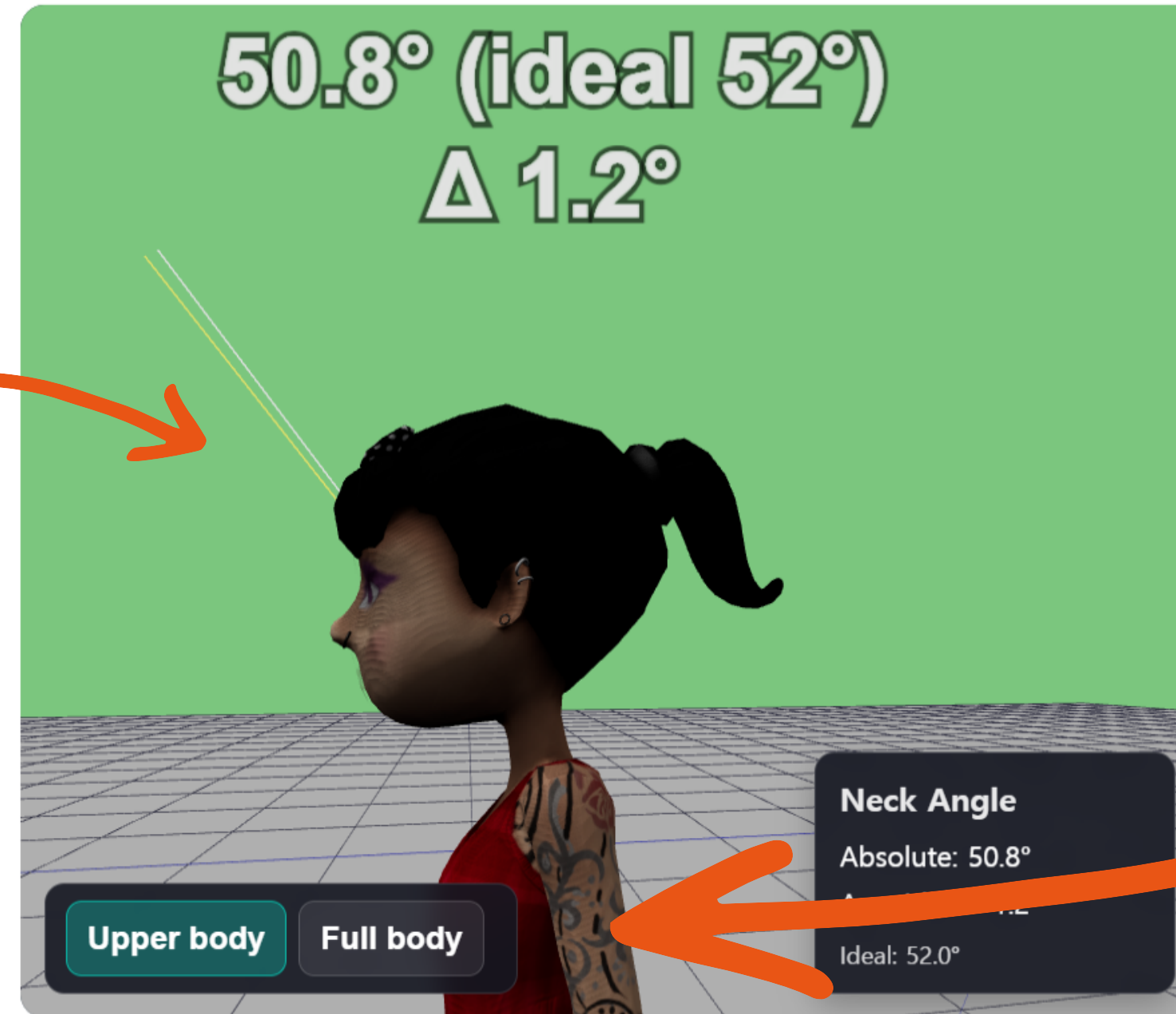


노란색 선: 사용자의 목 각도를 나타내는 방향 벡터
흰색 선: 거북목 판정 각도를 나타내는 방향 벡터
 $\Delta = |\text{노란색 선} - \text{흰색 선}|$

Three.js를 이용한 시간별 자세 시각화

3D 캐릭터를 활용한
직관적 시각화/
피드백 가능

당신의 거북목 도전기



사용자 선호에 따라
토글을 활용하여
상체 /전신
확인 가능

사용자 편의에 맞춘 캐릭터 선택

3D 캐릭터를 활용해
측정 후
캐릭터별 실시간
피드백 확인 가능

캐릭터 변경

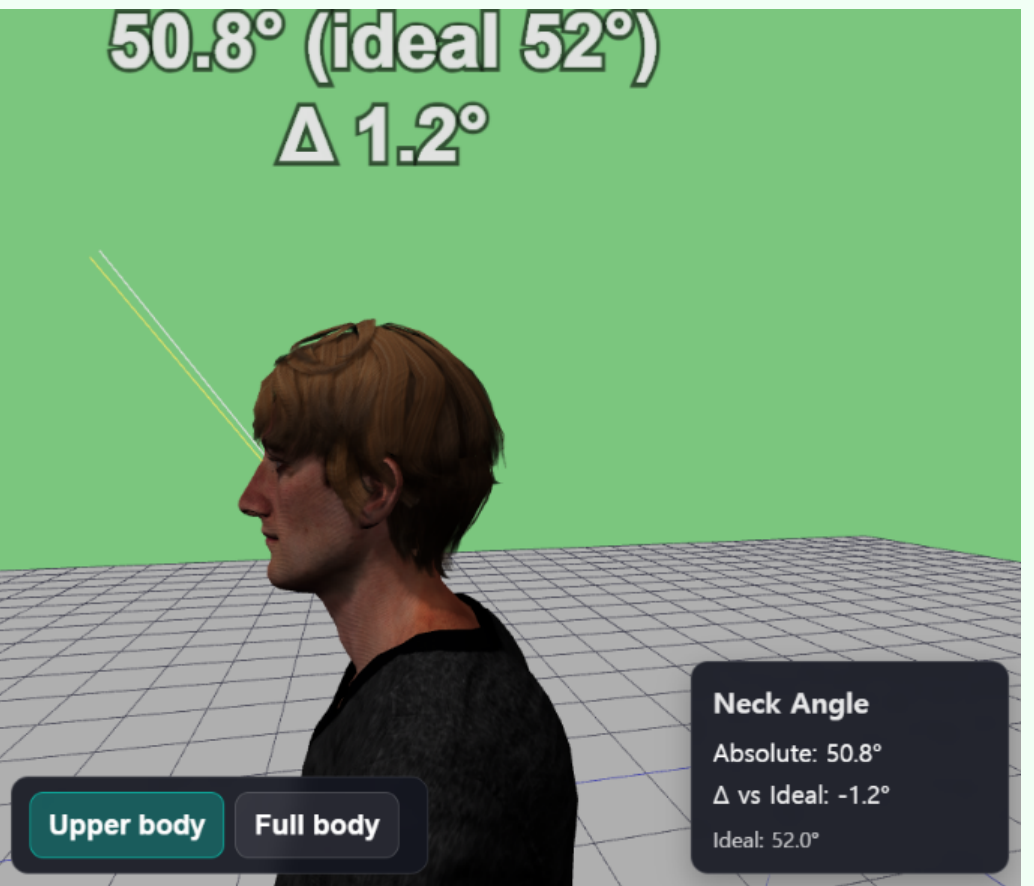
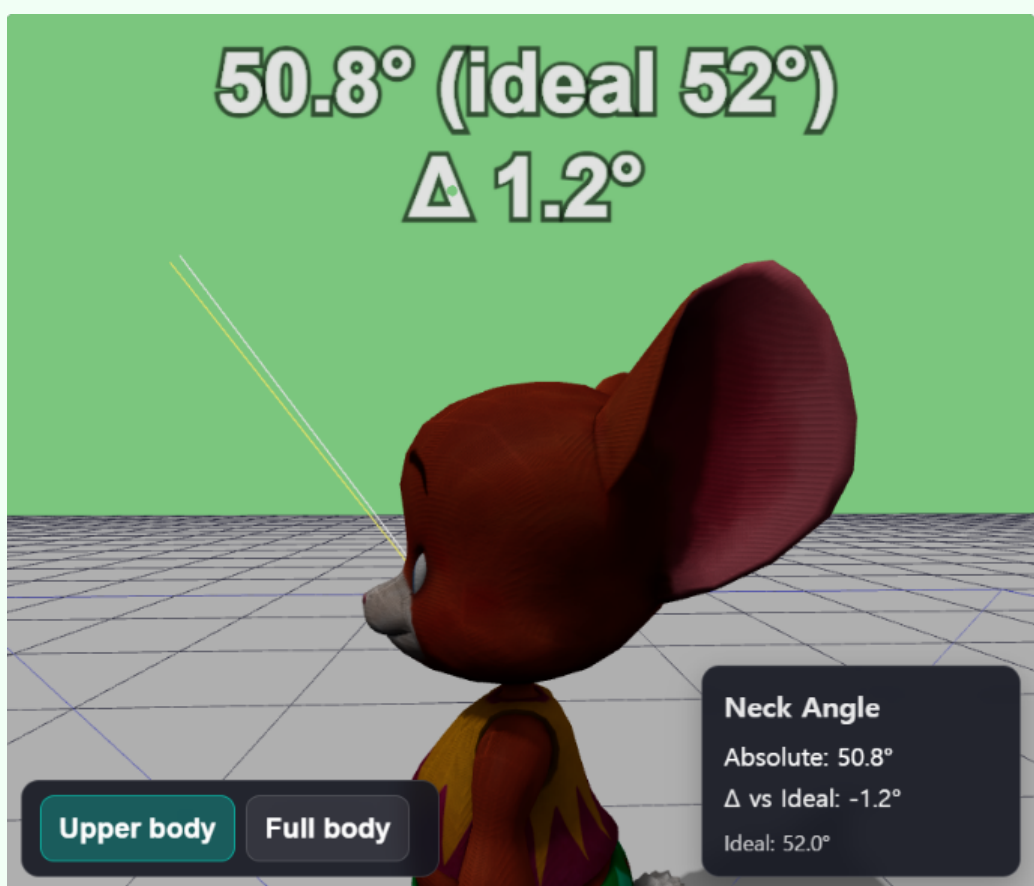
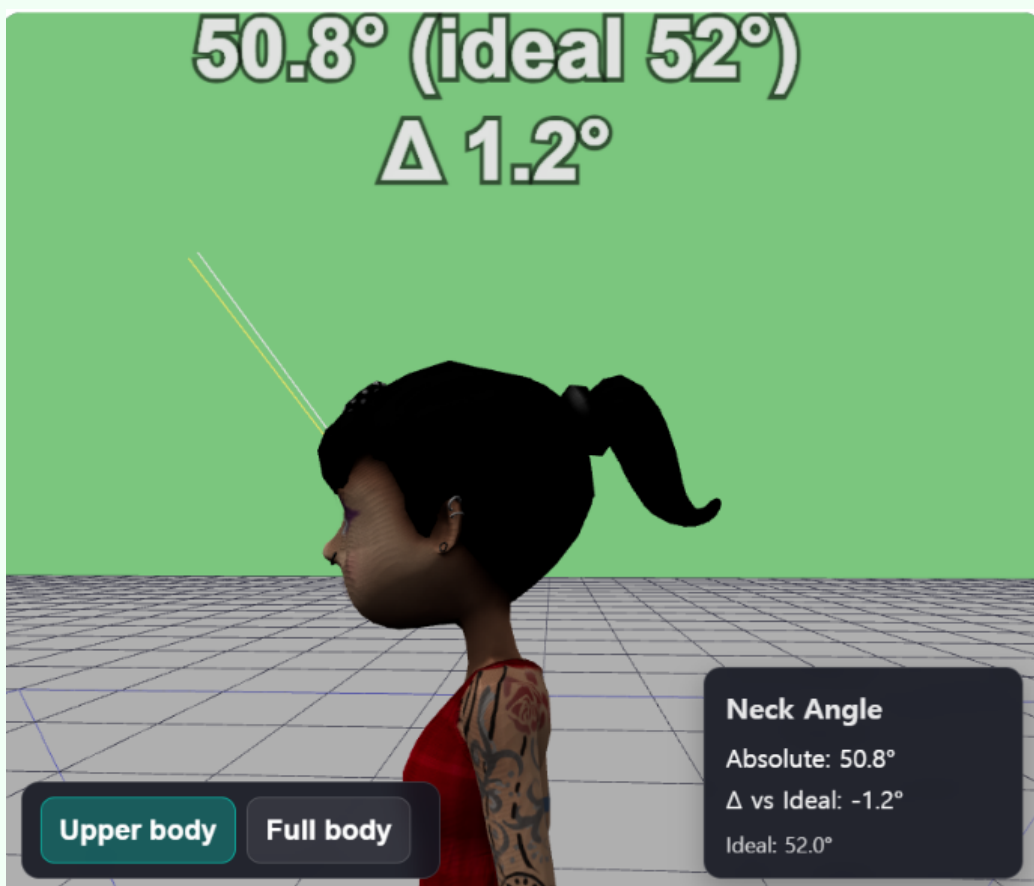
현재 캐릭터

제시카

캐릭터 선택하기

-  **래미**
부드럽고 따뜻한
친근한 캐릭터
-  **제리**
활발하고 귀여운
사랑스러운 캐릭터 ✓
-  **제시카**
우아하고 세련된
멋진 캐릭터

사용자 선호에 따라
3가지 캐릭터 중
하나 선택 가능



게이미피케이션 시스템

상태별 메시지

상태	속성	메세지	부가메세지
신규 사용자	처음 방문	환영합니다!	첫 측정을 시작해서 건강한 자세 습관을 만들어보세요!
오늘 첫방문	기존 사용자 (기록 없음)	오늘도 화이팅!	오늘의 측정을 시작해서 좋은 기록을 만들어보세요!
최고	0~10회	오늘은 최고예요!	목이 시원하시겠어요!
보통	11~20회	조금만 더 신경 써볼까요?	목을 좀 펴주세요!
나쁨	21회 이상	오늘은 많이 힘드시겠어요	목을 쉬게 해주세요!

신규 사용자



환영합니다!

"첫 측정을 시작해서 건강한 자세 습관을 만들어보세요!"

조건: 처음 방문

오늘 첫방문



오늘도 화이팅!

"오늘의 측정을 시작해서 좋은 기록을 만들어보세요!"

조건: 기존 사용자 (기록 없음)

최고



오늘은 최고예요!

"목이 시원하시겠어요!"

조건: 경고 횟수 0~10회

보통



조금만 더 신경 써볼까요?

"목을 좀 펴주세요!"

조건: 경고 횟수 11~20회

나쁨



오늘은 많이 힘드시겠어요

"목을 쉬게 해주세요!"

조건: 경고 횟수 21회 이상

게이미피케이션 시스템

칭호 시스템 (좋은 날 = 경고 10회 이하)

상태	속성	메세지
거북이 탈출 시작	0~10일	이제 시작!
기린 목 지망생	11~20일	잘하고 있어요!
자세왕	21일 이상	최고의 자세!

나의 칭호



"거북이 탈출 시작"

나의 칭호



"기린 목 지망생"

나의 칭호



"자세왕"

거북목 사용 링크

<https://forward-head-posture-detect-applica.vercel.app/>

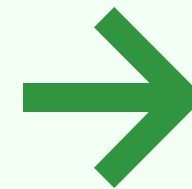
링크만 있으면 언제 어디서든 사용 가능!

결론

1

달성한 성과

웹 기반 실시간 자세 측정
AI 기반 거북목 판정 시스템
통계 기반 관리



2

발전 방향

다양한 자세 분석 기능 추가
Chrome Extension 개발
아바타 커스터마이징
광고 추가로 수익 창출

모두가 바른 자세로 일할 수 있는 세상을 만듭니다!

